

ROGUELIKE SCROLLING SHOOTER

게임 개발 기획 문서 (Game Design Document)

2026-07-28 – 2026-08-05 · 커밋 606건



<https://pavy23.github.io/rss-play>

1. 개요

그라디우스 계열 2D 횡스크롤 슈팅에 로그라이크 런 구조를 얹은 SNES풍 픽셀 아트 게임. 한 번의 런은 5개 바이옴을 관통하고, 보스를 잡을 때마다 다음 항로와 그 조건(리스크 계약)을 고른다. 죽으면 끝이며 점수는 크레딧이 되어 기체를 해금한다.

설계 원칙

원칙	내용
결정론	같은 시드 + 같은 입력 = 같은 결과. 정수 서브유닛(256/유닛) 고정소수점, 부동소수 상태 금지, System.Random 금지. 데일리 런·리플레이·이어하기가 전부 여기서 나온다.
3분리	Simulation(순수 C#) / Presentation(Unity) / Content(JSON). Presentation은 Core 상태를 그리기만 한다 — MonoBehaviour.Update에서 게임플레이를 결정하지 않는다.
색이 곧 문법	내 탄=주황, 적 탄=마젠타, 청록=지금 못 깎는다. 탄막이 두꺼워져도 색 하나로 갈린다.
화면이 말한다	피격은 붉은 플래시, 근접 예고는 노란 점멸, 무적은 피격 표시 없음. 상태를 글자로 설명하지 않는다.

2. 게임 구조

2.1 런 흐름

5개 바이옴(고철 폐선장 → 생체 군체 → 요새 → 성운 폭풍 → 적의 코어). 각 스테이지는 전반 → 중간보스 → 후반 → 스테이지 보스로 흐른다. 히든 조건 3개 중 2개를 채우면 극한 항로 미지의 구역이 열린다.

2.2 파워업 — 그라디우스 게이지

칸	효과
SPEED	이동속도 (레벨당 +1.5)
SHOT	주무기 최대 6레벨 — 레벨당 데미지 +50%
MISSILE	미사일 + 계열 교체 (직진/확산/랜스/투하/유도)
기체 무기	기체 고유 무기, 재발동마다 3단 진화
OPTION	분신 최대 6기, 편성 3종 (궤적/고정/궤도)
SHIELD	실드 재고 +1 — 레벨이 아니라 장수. 0에서 맞으면 즉사

2.3 기체 3종

기체	성향	고유 무기 진화	해금
Starter	밸런스 (실드 1)	더블 → 테일 가드 → 크로스 파이어	기본
Interceptor	빠르고 취약 (실드 0)	트리플 → 펄스 팬 → 버너	50,000 cr
Bulwark	느린 탱커 (실드 2)	레이저 → 랜스 → 프리즘 빔	100,000 cr

3. 보스 설계

스테이지가 오를수록 구조가 한 축씩 늘어난다. 탄막 어휘(대구경·파편·기뢰·레이저)는 공유하되 스테이지별 시그니처를 엮는다.

보스	구조
St1	이동 사다리 — 페이지마다 이동 패턴이 바뀐다
St2 생체	부위 절단 — 실드는 두 다리를 부숴야 벗겨지고, 다리는 무릎 아래가 잘려 나간다
St3 전함	화면을 가로지르는 함체 1척. 함미 → 함체(포탑 6문) → 함수 코어의 3막. 함체는 스크롤 속도로 걸어 들어오고 막마다 위아래로 이동한다. 부순 포탑 수가 코어전 개막 밀도를 정한다
St4 번개룡	세그먼트 체인 소환 — 머리만 노려라
St5 최종	1스테이지의 내 입력이 고스트로 재생돼 함께 싸운다
히든 (2종)	4페이지: 일반탄 → 관통 빔 / 부챗살 레이저 → 상하 이동 + 조밀 탄막 + 근접 예고 공격 → 몸을 버리고 작은 코어만 남는 최종 페이지

3.1 예고의 원칙

피할 방법이 없는 공격은 패턴이 아니라 처형이다. 근접 공격은 돌진 전 1초간 그 자리에 멈춰 노랑게 점멸하고, 접촉 판정은 예고가 아니라 돌진 구간에만 산다. 적 유도탄은 2초 뒤 유도를 멈추고 직진한다 — 끝까지 따라오면 화면 어디로 도망쳐도 소용이 없다.

4. 기술 구조

계층	책임	규모
Simulation (Shmup.Core)	순수 C#. 탄 위치·데미지·드롭 판정·보스 상태기계. Unity 참조 없음 — dotnet test로 Unity 없이 검증한다	38,273줄
Presentation (Unity)	씬·프리팹·풀링·입력·오디오·UI. Core 상태를 그리기만 한다	16,634줄
Content (JSON)	적·무기·웨이브·보상·함선·점수 데이터. 코드 배포 없이 밸런스를 바꾼다	17,524줄
Tests	EditMode 65파일 — 결정론 감사, 보스 도달성, 밸런스 관계 검증	31,432줄

4.1 검증 체계

테스트는 수치를 베끼지 않고 관계를 검사한다. "전함 2막 탄막이 초당 8발"이 아니라 "페이지가 오를수록 밀도가 올라가고 회피 가능한 상한 안에 있다"를 본다 — 밸런스를 손볼 때마다 관계없는 테스트가 깨지면 게이트가 지키려던 의도가 흐려진다.

화면 검증은 headless 하네스(puppeteer + 픽셀 어서션)가 맡는다. HP바 감소량, 화면에 뜬 적탄 수, 콘솔 에러를 수치로 뽑아 PASS/FAIL로 떨어뜨린다.

5. 개발 체계 — 다중 AI 협업

사람 1명이 방향을 정하고, 역할이 다른 AI 에이전트들이 소유 영역을 나눠 작업했다. 자기 영역 밖의 파일은 고치지 않고 Reviews 폴더로 요청을 남긴다 — 같은 파일을 둘이 만지면 병합에서 꼬이기 때문이다.

에이전트	역할	소유 영역
사람	방향·최종 결정	밸런스 판단, 우선순위, 공유 규칙 문서
CLAUDE	RENDERER + 아트/오디오	Assets/ (Core 제외), 씬·프리팸·입력·오디오·UI, ProjectSettings, 아트 생성 파이프라인
CODEX	SIMULATION	Assets/Scripts/Core/ (Shmup.Core), EditMode 테스트
GROK	CONTENT / BALANCER	GameData/*.json, 밸런스 시뮬레이터
GEMINI	QA / VERIFIER	테스트 플랜·캡처·베이스라인·리포트 (코드 소유 없음)
PLAYTESTER	실플레이 체감 검증	브라우저 실주행 리포트 (코드 소유 없음)

5.1 대행 규칙

한 에이전트가 한도에 걸리면 다른 에이전트가 대행하되, 대행 사실을 커밋에 명시한다. 리뷰 없는 코드가 조용히 쌓이지 않게 하기 위해서다.

6. 투입 실적

아래 수치는 이 문서를 뽑는 시점의 저장소에서 직접 계산한 것이다.

항목	값
개발 기간	2026-07-28 – 2026-08-05 (8.3일)
커밋	606건
활동 시간 (추정)	약 64시간 — 커밋 간격이 30분 이내인 구간만 합산
사람 지시가 남은 커밋	78건
추적된 요구사항	REQ 106종
코드	Core 38,273 + Presentation 16,634 + Tests 31,432줄
데이터	JSON 17,524줄
아트	스프라이트 338장

6.1 에이전트별 커밋 기여

에이전트 (Co-Authored-By)	커밋
Claude Opus 5	167
Claude Fable 5	165
Codex	43

에이전트 (Co-Authored-By)	커밋
Codex (gpt-5.6-sol)	33
Claude Sonnet 5	14
Grok	5
Gemini	1
Claude Opus 5 (1M context)	1

합계가 전체 커밋 수보다 적은 것은 초기 커밋에 co-author 표기가 없었기 때문이다.

7. 비용

정확한 금액은 이 문서에서 계산할 수 없다. 저장소에는 토큰 사용량이나 청구 기록이 남지 않는다 — 실제 금액은 각 제공자 콘솔에서 확인해야 한다.

항목	성격	확인처
Claude (Opus/Sonnet/Fable)	구독 또는 API 종량	Anthropic Console / 구독 청구서
Codex (GPT 계열)	구독 CLI	OpenAI 계정
Grok	구독 CLI	xAI 계정
Gemini	구독/무료 티어	Google 계정
이미지 생성 (PixelLab, gpt-image)	종량 (장당 과금)	각 서비스 대시보드
호스팅	GitHub Pages + Cloudflare Workers 무료 티어	요금 없음 (현 트래픽 기준)

비용을 좌우한 것은 모델 요금보다 재작업이었다. 예: 빌드에 들어가는 GameData 사본이 갱신되지 않아 기능이 통째로 빠진 채 배포된 일 — Core 테스트는 전부 통과하고 콘솔 에러도 0이라 사람이 두 번 지적할 때까지 아무도 몰랐다. 이후 빌드가 사본을 직접 맞추도록 고쳐 같은 부류를 차단했다.

8. 남은 일

항목	메모
브루드마더 레이저 3패턴 순환	지금은 항상 같은 방향
근접 공격 전용 애니메이션	현재는 본체 돌진 + 파츠 점멸
스코어보드 초기화	워커에 관리자 엔드포인트 없음 — KV 직접 삭제 또는 엔드포인트 추가 필요
PC/모바일 프레이밍 통일	코드 경로는 동일(레터박스). 재현 화면 확보 후 판단